



Laura Michel Buenfil Tolosa

Matrícula: 201198

28 de junio de 2026

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sistemas Expertos

Conceptos fundamentales y evolución histórica

Laura Michel Buenfil Tolosa

Matrícula: 201198

28 de junio de 2026



¿Qué es un Sistema Experto?

Un sistema experto es un programa de computadora diseñado para simular el razonamiento de un experto humano en un campo específico del conocimiento, tomando decisiones o resolviendo problemas complejos a partir de una base de datos de reglas e información especializada.



Conocimiento



Base de
Conocimiento



Motor de
Inferencia



Línea de
Tiempo



Tipos de SE



El Conocimiento

En el contexto de los sistemas expertos, el conocimiento es toda la información, reglas, experiencia y heurísticas que un experto humano utiliza para resolver problemas en su área de especialidad.

💡 *El conocimiento es el "ingrediente clave" del sistema experto. Sin conocimiento de calidad, el sistema simplemente no puede funcionar bien, sin importar qué tan sofisticado sea su motor de inferencia.*

Fáctico: Hechos y datos concretos del dominio.

Heurístico: Reglas empíricas y "trucos" del oficio.

Procedimental: Pasos para ejecutar tareas específicas.

Meta-conocimiento: Conocimiento sobre cómo usar el propio conocimiento.



Base de Conocimiento

Hechos

Datos específicos del dominio que el sistema conoce como verdaderos.

Reglas (SI...ENTONCES)

Representan el razonamiento del experto.
Ej: SI temperatura > 40°C ENTONCES hay fiebre alta.

Ontologías / Marcos

Estructuras que organizan conceptos y sus relaciones de manera jerárquica.

¿Cuál es su función?

La base de conocimiento almacena toda la información y reglas que el sistema necesita para razonar. Es construida por ingenieros del conocimiento en colaboración con expertos humanos del área. Su calidad y amplitud determinan directamente la efectividad del sistema experto.



Motor de Inferencia

El "cerebro" del sistema experto

El motor de inferencia es el componente que aplica las reglas de la base de conocimiento sobre los datos o hechos disponibles para llegar a conclusiones o recomendaciones.

Encadenamiento hacia adelante

Parte de los hechos conocidos y aplica reglas hasta llegar a una conclusión.
(Data-driven – orientado a diagnóstico)

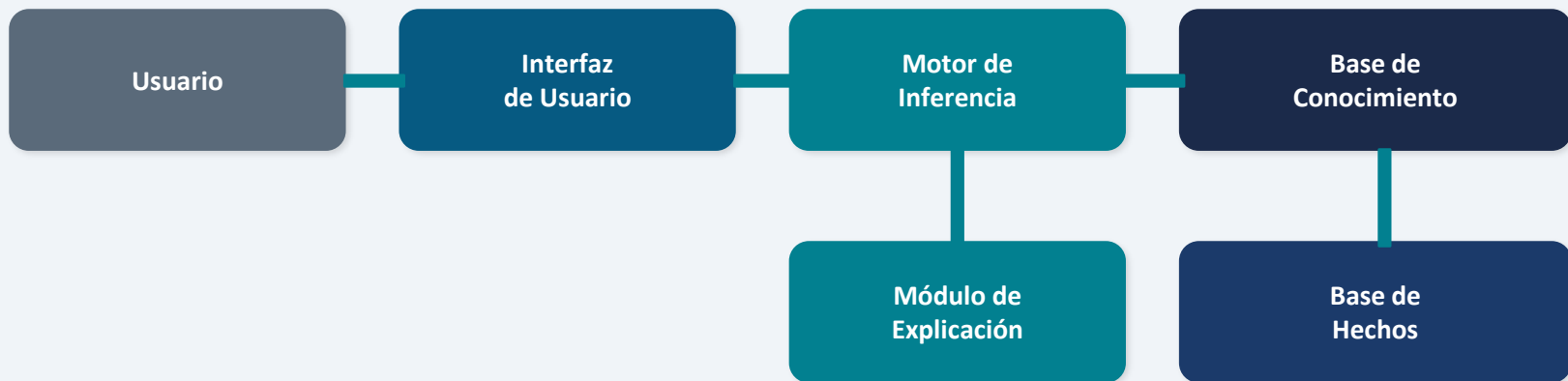
Encadenamiento hacia atrás

Parte de una hipótesis y busca hechos que la confirmen o descarten.
(Goal-driven – orientado a verificación)

⚙️ *El motor de inferencia también maneja la incertidumbre mediante factores de certeza o lógica difusa.*



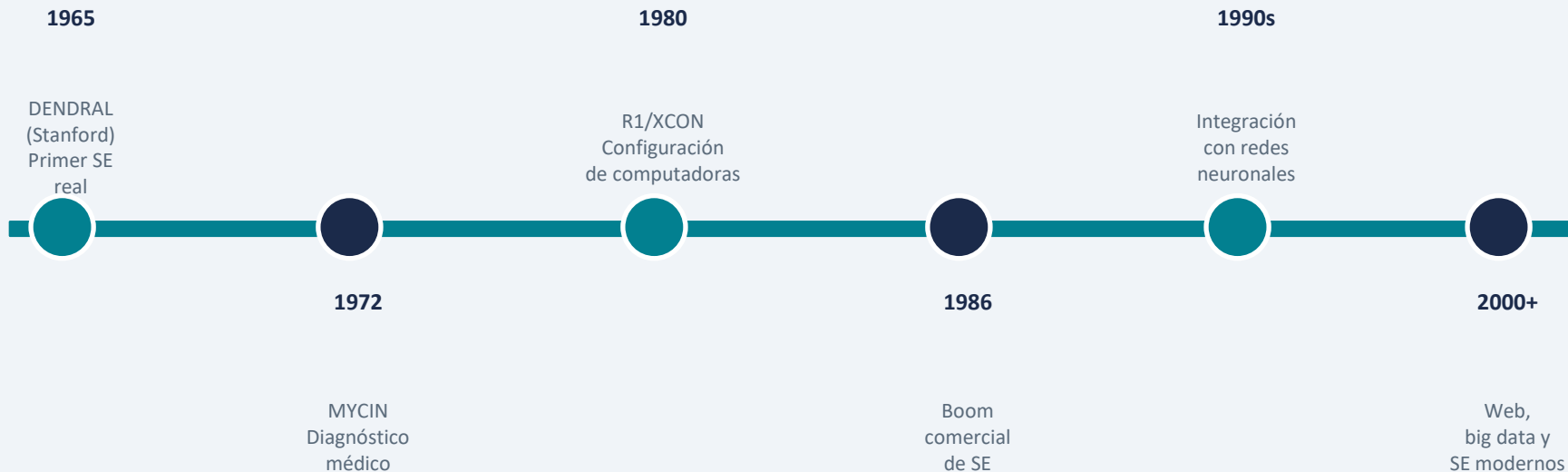
Cómo trabajan juntos los componentes



El usuario interactúa mediante la interfaz → el motor de inferencia consulta la base de conocimiento y la base de hechos → produce una conclusión → el módulo de explicación justifica el resultado al usuario.



Línea de Tiempo



Hoy en día los sistemas expertos conviven con machine learning e inteligencia artificial general.

Tipos de Sistemas Expertos



Diagnóstico

Identifican la causa de un problema.
Ej: MYCIN (enfermedades infecciosas)



Planificación

Crean planes o secuencias de acciones.
Ej: planificación de rutas o producción



Configuración

Combinan componentes para cumplir requisitos.
Ej: XCON (configuración de computadoras)



Predicción

Infieren situaciones futuras a partir de datos.
Ej: predicción meteorológica o financiera



Instrucción

Funcionan como tutores inteligentes.
Ej: sistemas de aprendizaje adaptativo



Reparación

Proponen soluciones a fallas o averías.
Ej: diagnóstico en líneas de producción



Conclusiones

